



UNTELS

LIBRO DE RESÚMENES

I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INGENIERÍA

CICTAI 2026



25 y 26 de junio de 2026

Modalidad híbrida: presencial y virtual

Villa El Salvador, Lima - Perú

Primera edición



UNTELS

UNIVERSIDAD NACIONAL
TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS GENERALES

LIBRO DE RESÚMENES

I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA INGENIERÍA

CICTAI 2026

25 y 26 de junio de 2026

Modalidad híbrida - Villa El Salvador, Lima - Perú

Créditos institucionales

Publicación: Libro de Resúmenes del I Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería - CICTAI 2026.

Institución organizadora: Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur - UNTELS.

Unidad académica: Departamento Académico de Estudios Generales.

Presidente del Congreso: Dr. José Antonio Manco Chávez.

Vicepresidenta: Mag. Mary Rosaura Diaz Hinostroza.

Fechas del evento: 25 y 26 de junio de 2026.

Modalidad: Híbrida: presencial y virtual.

El presente libro de resúmenes ha sido diseñado en formato editorial (**15 cm × 22 cm**) y maquetado íntegramente en $\text{\LaTeX}$, garantizando altos estándares de calidad tipográfica y presentación.

Esta publicación reúne los resúmenes de los trabajos académicos y de investigación aceptados para su presentación en el **I Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería (CICTAI 2026)**, correspondientes a los autores que cumplieron con el registro y la entrega de la información requerida por el Comité Científico del congreso.

Introducción

El **I Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería (CICTAI)** surge como una necesidad estratégica para fortalecer la formación académica, investigativa y profesional de los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. En un contexto global en constante evolución, donde la ciencia y la tecnología desempeñan un papel crucial en el desarrollo sostenible, este evento se presenta como una plataforma para el intercambio de conocimientos, la difusión de avances científicos y la promoción de la investigación interdisciplinaria.

La participación de ponentes nacionales e internacionales especializados en física, química, biología e ingenierías permitirá a los asistentes ampliar su visión científica, conocer nuevas metodologías y fortalecer redes académicas que impulsen futuras colaboraciones. Asimismo, el enfoque híbrido del evento, presencial y virtual, garantiza una mayor cobertura, inclusión y accesibilidad para toda la comunidad académica.

Este encuentro no solo busca promover la excelencia académica, sino también consolidar a la UNTELS como una institución comprometida con la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico del país. En este sentido, la realización del evento representa una inversión significativa en la formación integral de nuestros estudiantes y un aporte concreto al ecosistema científico y educativo nacional e internacional.

Ciencia, innovación y tecnología para el desarrollo sostenible

Objetivos

Objetivo general

Consolidar un espacio académico y científico de excelencia que promueva el intercambio interdisciplinario de conocimientos, experiencias e innovaciones en ciencias aplicadas e ingeniería, fortaleciendo la investigación, la formación profesional y la colaboración nacional e internacional para contribuir al desarrollo tecnológico y sostenible de la comunidad académica y del país.

Objetivos específicos

- Promover la difusión de avances recientes en las áreas de física, química, biología e ingenierías, facilitando un espacio para la actualización de conocimientos y el diálogo entre expertos, docentes y estudiantes.
- Estimular la generación de redes de colaboración entre instituciones nacionales e internacionales, fortaleciendo la investigación conjunta y proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico.
- Potenciar las competencias investigativas y profesionales de estudiantes y docentes, mediante la participación en ponencias, que favorezcan el desarrollo de habilidades y el compromiso con la innovación y el progreso académico.

Marco normativo

1. Constitución Política del Perú.
2. Ley Universitaria, Ley N.º 30220.
3. TUO de la Ley N.º 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
4. Estatuto de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur - UNTELS.
5. Reglamento de Organización y Funciones, cuya última modificación fue aprobada mediante Resolución de Consejo Universitario N.º 165-2025-UNTELS-CU.
6. Modelo Educativo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N.º 055-2024-UNTELS-CU.
7. Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de Lima Sur, aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N.º 201-2017-UNTELS.

Ejes temáticos

1. Ciencias Físicas y Tecnologías Nucleares Aplicadas.
2. Ciencias de los Materiales y Nanotecnología.
3. Ingeniería Biomédica, Ciencias de la Salud y Tecnologías Médicas.
4. Ingeniería, Energía y Tecnologías para la Sostenibilidad.
5. Instrumentación Científica, Sensores y Metrología.
6. Ciencia de Datos, Modelado y Simulación en Ingeniería.
7. Ingeniería Ambiental, Gestión de Riesgos y Seguridad Tecnológica.
8. Educación Científica, Formación en Ingeniería y Divulgación.



Figura institucional. Ceremonia de inauguración del I Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería (CICTAI 2026), realizada en el Auditorio de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS), con la participación de autoridades universitarias, investigadores, docentes, profesionales y estudiantes nacionales e internacionales.

Comité organizador

- ✓ **Presidente:** Dr. José Antonio Manco Chávez.
- ✓ **Vicepresidente:** Mag. Mary Rosaura Diaz Hinostroza.
- ✓ **Miembro:** Mag. Antonio Escalante Aburto.
- ✓ **Miembro:** Mag. Jaime Hower San Bartolome Montero.
- ✓ **Miembro:** Dr. Máximo Moisés Galarza Espinoza.
- ✓ **Miembro:** Dra. Melissa Fatima Muñante Toledo.
- ✓ **Miembro:** Dr. Joel Núñez Mejia.
- ✓ **Miembro:** Dr. Oscar Adrian Zapillado Huanco.
- ✓ **Miembro:** Dr. Jaime Francisco Vento Flores.
- ✓ **Miembro:** Mag. Jesús Virgilio Luque Rivera.
- ✓ **Miembro:** Mag. Haydee Verónica Tullume Huayanay.
- ✓ **Miembro:** Mag. Rocio Julieta de la Cruz Marcacuzco.
- ✓ **Miembro:** Mag. Néstor Raúl Tasayco Matías.
- ✓ **Miembro:** Dr. Manuel Enrique Chenet Zuta.
- ✓ **Miembro:** Dra. Soledad del Rosario Olivares Zegarra.
- ✓ **Miembro:** Ph.D. Robert Richard Rafael Rutte.
- ✓ **Miembro:** Dr. Julio Cesar Bracho Pérez.

Autoridades invitadas de honor

Rectora de la UNTELS

Dra. Gladys Marcionila Cruz Yupanqui.

Vicerrectora Académica de la UNTELS

Dra. Marina Vilca Cáceres.

Vicerrector de Investigación de la UNTELS

Dr. Angel Fernando Navarro Raymundo.

Decana de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Dra. Gloria Helena Castro León.

Departamento Académico de Estudios Generales

Mag. Jesús Virgilio Luque Rivera.

La participación de las autoridades universitarias fortalece la institucionalidad, la investigación y la proyección académica del CICTAI 2026.

Comisiones de trabajo

Comité de guías para ponentes, panelistas y ubicación de stands

- Dr. Edward Filomeno Huamani Alhuay.
- Dr. Manuel Lizardo Perea Pasquel.
- Mag. Edwin Ramos Flores.
- Mag. Víctor García Portillo.
- Mag. Félix Raúl Achallma Pariona.
- Mag. Amparo Arguelles Romero.
- Mag. María del Rosario Marini Saldaña.
- Mag. Nestor Raul Tasayco Matias.
- Dr. Robert Salazar Quispe.
- Tec. Magali Edith Yovera Ramos.

Comité científico de ponencias y publicación del libro de resúmenes

- **Dr. Joel Núñez Mejia (Responsable).**
- Mag. Rocio Julieta de la Cruz Marcacuzco.
- Mag. Antonio Escalante Aburto.
- Mag. Jaime Hower San Bartolome Montero.
- Dr. José Antonio Manco Chávez.
- Dr. Manuel Enrique Chenet Zuta.
- Dr. Máximo Moisés Galarza Espinoza.
- Mag. Néstor Raúl Tasayco Matías.
- Dr. Carlos Guillermo Viaña Rubio.
- Dr. Jaime Francisco Vento Flores.
- Dr. Julio Cesar Bracho Pérez.

Comisiones de trabajo

Comité de protocolos, confección del programa y emisión de registros

- Dra. Melissa Fatima Muñante Toledo.
- Mag. Mary Rosaura Diaz Hinostroza.
- Dr. Oscar Adrian Zapillado Huanco.
- Mag. Haydee Verónica Tullume Huayanay.
- Lic. Lucio Cáceres Espinoza.
- Tec. Magali Edith Yovera Ramos.
- Dr. Eleazar Obed Torres Jiménez.

Comité de economía

- Dra. Soledad del Rosario Olivares Zegarra.
- Mag. Jesús Virgilio Luque Rivera.
- Dr. Jorge Luis Bringas Salvador.
- Dr. Daniel Enrique Terrones Rojas.

Las comisiones aseguran la coordinación académica, protocolar, logística, económica y tecnológica necesaria para el desarrollo del congreso en sus modalidades presencial y virtual.

Comité de diseño, imagen, plataforma y difusión

Coordinación de la elaboración de códigos para ponentes y panelistas, registro y carga de información en la página web, logística del auditorio, plataforma virtual, producción audiovisual y difusión antes y durante el congreso.

- Dr. Flores Cruz Jesús Rule.
- Lic. Oscar James Camero Ramírez.
- Mag. Myrna Manco Caycho.
- Mag. Joshwel Kenny Yañez Barrantes.
- Lic. Lisbeth Indira Lima Anco.
- Br. Victor Orlando Arroyo Ynoquio.
- Estudiante Sebastián Andrey Gómez Ramírez.
- Estudiante Jimena Felicita Puchuri Arévalo.
- Estudiante Joaquín Manuel Quintana Salas.
- Mag. Moisés Cotacallapa Vilca.
- Dr. José Collantes Hidalgo.
- Dr. Robert Salazar Quispe.
- Dra. Soledad del Rosario Olivares Zegarra.
- Dr. Luis Alfredo Zuñiga Fiestas.

I CONGRESO INTERNACIONAL

COMPENDIO OFICIAL DE RESUMENES DE INVESTIGACIÓN

CICTAI 2026

PONENTES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

EJE TEMÁTICO

INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA, SENSORES Y METROLOGÍA

Espectroscopía NIR Portátil y Machine Learning para la Trazabilidad de Fármacos y Alimentos bajo Estándares ISO 17025 e ISO 27001

Wiliam Trujillo

WaremLab

Desarrollo de un espectrómetro portátil NIR/SWIR basado en tecnología MEMS-DLP y algoritmos de Machine Learning. El ecosistema traslada el análisis destructivo tradicional de laboratorios fijos al campo, automatizando en segundos la detección de fraude alimentario en superfoods (maca y tarwi) y la autenticación de fármacos. El sistema destaca por su rigor matemático (PCA, PLS-DA) respaldado bajo estándares ISO 17025 e ISO 27001, asegurando trazabilidad analítica y ciberseguridad.

Palabras Claves: Espectroscopía NIR, Machine Learning (IA), Quimiometría Avanzada, WaremLab, Trazabilidad Analítica, Fraude Alimentario, Autenticación Farmacéutica, Superfoods (Maca / Tarwi), ISO 17025 / ISO 27001

Correspondiente autor: autorwth@waremlab.com

Referencias:

1. An-Bing, Z., et al. (2021). On-Site Identification of Counterfeit Drugs Based on Near-Infrared Spectroscopy Siamese-Network Modeling. IEEE Access, 9, 3195-3206.
2. Awotunde, O., et al. (2024). Field assessment of active ingredient quantity in pharmaceutical tablets with limited calibration of near infrared spectra... Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 246.
3. Awotunde, O., et al. (2022). Discrimination of Substandard and Falsified Formulations from Genuine Pharmaceuticals Using NIR Spectra and Machine Learning. Analytical Chemistry, 94(37), 12586-12594.
4. Ciza, P. H., et al. (2019). Comparing the qualitative performances of handheld NIR and Raman spectrophotometers for the detection of falsified pharmaceutical products. Talanta, 202, 469-478.

Detección in-situ de mercurio oxidado atmosférico en las zonas polares

Juan Z. Dávalos Prado

Instituto de Química-Física Blas Cabrera, CSIC, Madrid

El mercurio es un contaminante persistente con graves repercusiones en la salud pública de las regiones polares, donde el consumo de pescado constituye la principal vía de exposición humana. Aunque los procesos de oxidación atmosférica controlan la distribución global del mercurio, la escasez de observaciones a nivel molecular ha dificultado la validación de los mecanismos químicos propuestos. En este estudio, demostramos la detección *in-situ* de haluros de mercurio individuales (HgCl_2 , BrHgCl , HgBr_2 , ClHgI , BrHgI y HgI_2) en la capa límite polar mediante ionización química a presión atmosférica. Nuestras observaciones identifican el mercurio oxidado dominante en ambos polos, con particularidades detectadas en la Antártida. Estos resultados demuestran que las mediciones moleculares en tiempo real son esenciales para mejorar los modelos químicos, optimizar el monitoreo global del mercurio y evaluar eficazmente las políticas ambientales y patrones de deposición.

Palabras Claves: Mercurio atmosférico, Espectrometría de Masas

Correspondiente autor: autordavalos@iqf.csic.es

Referencias:

1. Jokinen, T., et al. (2026). Direct observations of atmospheric oxidized mercury speciation in polar areas. *Nature Commun.*, 17, 3160.
url<https://doi.org/10.1038/s41467-026-71146-z>
2. Saiz-Lopez, A., et al. (2025). Role of the stratosphere in the global mercury cycle. *Sci. Adv.*, 11, eads1459.
url<https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.ads145>
3. Saiz-Lopez, A., et al. (2018). Photoreduction of gaseous oxidized mercury changes global atmospheric mercury speciation, transport and deposition. *Nature Commun.*, 9, 4796.
url<https://doi.org/10.1038/s41467-018-07075-3>

EJE TEMÁTICO

INGENIERÍA AMBIENTAL, GESTIÓN DE RIESGOS Y SE- GURIDAD TECNOLÓGICA

Modelado de Riesgos Ambientales Futuros por Minería Ilegal mediante Simulación Satelital Predictiva

Josue David Zarate Huaman (UNTELS)

La minería ilegal en los ecosistemas altoandinos representa una grave amenaza para la resiliencia ecológica, degradando severamente los bofedales y pastizales que actúan como reguladores hídricos. El objetivo de la presente investigación fue determinar el impacto de la expansión minera en zonas de vulnerabilidad ecológica en el distrito de Ananea (Puno) y predecir su trayectoria futura mediante el modelado de riesgos con simulación satelital predictiva. El estudio adoptó una investigación aplicada con enfoque computacional, cuantitativo y longitudinal, basado en el procesamiento multitemporal en la nube (Google Earth Engine) de imágenes multispectrales de las misiones Landsat 7 y 9 (2000-2025). La evaluación óptica multivariable, calculada a partir de los Índices NDVI y BSI, reveló un deterioro ecosistémico sostenido y una expansión de la frontera minera de 12,634 ha a 19,345 ha, lo que representa un crecimiento histórico del 53.12 %. Posteriormente, las tendencias espaciales extraídas fueron codificadas como amplitudes de rotación en un circuito cuántico estocástico de dos Qubits entrelazados. La ejecución del algoritmo en el hardware físico de IBM Quantum (ibm_fez) proyectó una probabilidad de colapso ecológico inminente del 1.5 % y una expansión latente del 2.4 % hacia el año 2030; valores que, en análisis de riesgos ambientales de ecosistemas irreversibles, representan indicadores críticos de vulnerabilidad estocástica y alerta temprana. Se concluye que la hibridación tecnológica entre la teledetección geoespacial y la superposición estocástica cuántica constituye un avance metodológico disruptivo frente a la estadística clásica, permitiendo anticipar escenarios ambientales no lineales y proveyendo un marco predictivo esencial para la gestión territorial y la intervención gubernamental preventiva.

Palabras Claves: Degradación ambiental, minería, teledetección, modelos matemáticos, planificación ambiental.

Correspondiente autor: autor2323110276@untels.edu.pe

Referencias:

1. Aguilar-Ramírez, A., Cornejo-Olarte, D. A., Mamani-Canqui, A., & Aguilar-Ramírez, J. D. (2026). Plataforma de código abierto para el monitoreo y prevención de la minería ilegal mediante análisis geoespacial. *Revista InveCom*, 6(3).
[urlhttps://doi.org/10.5281/zenodo.17917889](https://doi.org/10.5281/zenodo.17917889)
2. Arellano Pérez, K. D. (2025). Modelamiento predictivo espacio-temporal al año 2030 de la deforestación en la provincia de Morona Santiago [masterThesis, Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador].
[urlhttp://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/10500](http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/10500)
3. Cortés, Q., & Fernando, D. (2026). Análisis de la deforestación por minería ilegal en la Amazonía colombiana mediante técnicas de teledetección y ciencia de datos.
[urlhttp://repositorio.unad.edu.co/handle/10596/78408](http://repositorio.unad.edu.co/handle/10596/78408)

4. González, A., Clerici, N., & Quesada, B. (2021, mayo 26). Growing mining contribution to Colombian deforestation—IOPscience.
[urlhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abfcf8/meta](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abfcf8/meta)
5. Huanco, F. (2021). Identificación de zonas de minería informal basada en procesamiento de imágenes satelitales de la Región Puno—ProQuest.
[urlhttps://www.proquest.com/openview/1e3d67bb7e93da39c91329ba2cc790d6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y](https://www.proquest.com/openview/1e3d67bb7e93da39c91329ba2cc790d6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y)
6. Sánchez Alvarado, K. G., & Sánchez Orbegozo, C. L. (2023). Análisis y modelación de los procesos de deforestación en el eje vial Interoceánico Sur (Puerto Maldonado—Inambari) Madre de Dios, periodo 1999-2030. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD.
[urlhttp://repositorio.unamad.edu.pe/handle/20.500.14070/964](http://repositorio.unamad.edu.pe/handle/20.500.14070/964)

EJE TEMÁTICO

EDUCACIÓN CIENTÍFI- CA, FORMACIÓN EN INGE- NERÍA Y DIVULGACIÓN

La Metrología: Pilar de la Confianza en las Publicaciones Científicas

Nicolás Teobaldo Ramos Paucar

TestControl

La metrología constituye la piedra angular para garantizar la validez, precisión y trazabilidad de los datos experimentales presentados en la literatura científica. Este trabajo analiza cómo la implementación de rigurosos protocolos metrológicos permite mitigar sesgos, asegurar la comparabilidad de resultados entre diferentes laboratorios y fortalecer la integridad de la investigación. A través de la estandarización y la evaluación de la incertidumbre, la metrología transforma los resultados crudos en evidencia técnica confiable, fomentando la transparencia y la reproducibilidad, elementos esenciales para el avance del conocimiento científico global.

Palabras Claves: metrología, confianza, Publicaciones Científicas, integridad, trazabilidad, reproducibilidad.

Correspondiente autor: nramos@testcontrol.com.pe

Referencias:

1. Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). (2012). International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM). JCGM 200:2012.
2. BIPM, OIML, ILAC & ISO. (2020). The role of metrology in the global quality infrastructure. Joint Statement by the international organizations.
3. Pendrill, L. (2014). Metrology for science and society: uncertainty and quality in measurement. *Measurement Science and Technology*, 25(10).
url<https://doi.org/10.1088/0957-0233/25/10/102001>
4. Ellison, S. L. R., & Williams, A. (Eds.). (2012). Eurachem/CITAC guide: Quantifying uncertainty in analytical measurement. Third edition.

Impacto de la Computación Cuántica en negocios innovadores

Rubén Pillaca Quispe

La computación cuántica representa un cambio de paradigma tecnológico con el potencial de transformar la operatividad empresarial y la creación de valor. Este análisis examina cómo los algoritmos cuánticos y el procesamiento de información a escala cuántica permiten optimizar procesos logísticos complejos, acelerar el descubrimiento de nuevos materiales y optimizar carteras financieras de manera inaccesible para la computación clásica. Se destaca el rol estratégico de esta tecnología en la generación de productos disruptivos y servicios de alto valor añadido, posicionándola como un motor fundamental para la competitividad y la innovación empresarial en la economía digital.

Palabras Claves: Computación Cuántica, Innovación Empresarial, Algoritmos Cuánticos, Optimización, Ventaja Cuántica, Transformación Digital.

Correspondiente autor: rpillaca@techeraperu.com

Referencias:

1. Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition. Cambridge University Press.
2. Preskill, J. (2018). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. Quantum, 2, 79.
[urlhttps://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79](https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79)
3. Arute, F., et al. (2019). Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature, 574(7779), 505-510.
[urlhttps://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5](https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5)
4. Bova, F., Fung, A., & Mendelson, A. (2021). A Strategic Approach to Quantum Computing. Harvard Business Review.

Novedosa interpretación de la dilatación temporal presente en las comunicaciones y del efecto túnel en los componentes electrónicos

Jose Oreste Mazzini

PUCP

Novedosa interpretación del efecto relativista que aclara la dilatación temporal presente en las comunicaciones satelitales. Resuelve varias paradojas relativistas y plantea una nueva invarianza de Lorentz además de la conocida masa en reposo. Adicionalmente, presenta la cuarta dimensión como expresión de la energía, allanando el camino hacia una comprensión común entre la relatividad y la mecánica cuántica. Facilitando el entendimiento de cómo se produce el efecto túnel presente en todos los dispositivos electrónicos.

Palabras Claves: relatividad, invarianza de Lorentz, transformaciones de Lorentz, dilatación temporal, intervalo de Minkowski, efecto túnel, Einstein, Lorentz.

Correspondiente autor: oreste.mazzini@pucp.edu.pe

Referencias:

[1] International Journal of Advanced Scientific and Technical Research – IJASTR:

- 1.1 Implications of the ds interval under Lorentz transformations (2025). 10.5281/zenodo.17471276
- 1.2 Redefining mass, energy invariance under Lorentz transformations (2025). 10.5281/zenodo.17409606
- 1.3 New concepts for Modern Physics under the Theory of Space (2025). 10.5281/zenodo.17307678
- 1.4 Radial free fall in the Theory of Space: No time dilation variation vs. General Relativity (2025). 10.5281/zenodo.17016047
- 1.5 Sequential states in a 4D Oscillatory Realm: A new interpretation of Quantum Mechanics (2025). 10.5281/zenodo.16921072
- 1.6 A 4D oscillatory model incorporating Floquet states (2025). 10.5281/zenodo.16977554

[2] International Journal of Science and Research – IJSR:

- 2.1 A novel theory of a 4D space: Unifying Quantum Mechanics and Relativity (2025). 10.21275/SR25716054133
- 2.2 Quantum measurement explained as projected probability from 4-D to 3-D (2025). 10.21275/SR241228024435

- 2.3 Exploring Entropy and Time: Reversibility in the 4th Dimension (2024). 10.21275/SR241204184128
- 2.4 Space flow kinetics and a new universal constant (2024). 10.21275/SR241114180204
- 2.5 Quantum and Relativistic gravity (2024). 10.21275/SR241105050956
- 2.6 Reinterpreting the Double Slit Experiment (2024). 10.21275/SR241021200707
- 2.7 A novel interpretation of Schrodinger 's cat dilemma (2024). SR241016190721
- 2.8 Maxwell equations and the 4th dimension (2024). 10.21275/SR24828221057
- 2.9 The famous equation $E=mc^2$ deduced from the dynamics of a fluctuation (2024). 10.21275/SR24212193340
- 2.10 Philosophy in Quantum Mechanics novel interpretation (2023). SR231215193142
- 2.11 A new interpretation of the Special Theory of Relativity (2023). SR23918031232
- 2.12 Experiment for spatial waves function out of 3D (2022). SR221202193336
- 2.13 Space, main actor of quantum and relativistic theories (2021). SR21406195404

EJE TEMÁTICO

CIENCIAS DE LOS MATERIA- LES Y NANOTECNOLOGÍA

Materiales Nanoestructurados para Aplicaciones en Salud y Contaminación Ambiental

David Gregorio Pacheco Salazar

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Perú es un país productor de cobre, ubicándose actualmente en el tercer lugar mundial, por encima de China, Rusia y Estados Unidos. Dentro de Perú, Arequipa ocupa el segundo lugar de producción, por lo cual estudiar sus propiedades y aplicaciones, se tornan obligatorias para el desarrollo de nuestra región. Películas delgadas de cobre con diferentes espesores, fueron depositadas sobre sustratos de vidrio, por dos diferentes técnicas: Evaporación en vacío, a una presión aproximada de 10^{-6} mbar y por la técnica de Pulverización Catódica (Sputtering) a una presión de trabajo de aproximadamente 9×10^{-3} mbar. Estas películas, fueron luego colocadas dentro de un horno a diversas temperaturas en presencia de aire para obtener (o mejorar) sus fases oxidadas. Se realizaron caracterizaciones por SRX, mostrando que dependiendo de la temperatura de tratamiento térmico, se obtienen las típicas fases oxidadas del cobre (óxido cuproso Cu_2O y óxido cúprico CuO) como también una mezcla de estas fases. También se realizaron caracterizaciones ópticas, SEM, AFM y eléctricas. El potencial como sensor a diferentes tipos de gases, también fue evaluado, mostrando una buena respuesta eléctrica (en varios casos la respuesta es a temperatura ambiente) a la presencia de gases como el hipoclorito de sodio, acetona y alcohol etílico. También se crecieron, otros tipos de Películas Delgadas por la técnica de Sputtering como el In_2O_3 dopadas con Sn y Cr y el SnO_2 dopadas con Fe, las cuales fueron también evaluados a diferentes gases.

Palabras Claves: Películas delgadas, Nanomateriales, aplicaciones en salud, aplicaciones en medio ambiente.

Correspondiente autor: dpachecos@unsa.edu.pe

Referencias:

1. Flores-Tapia, J. A., et al. (2026). Spatially controlled sputtering of $\text{Mo}_{1-x}\text{Hf}_x$ thin films: Composition and room-temperature CO_2 sensing. *Applied Surface Science*, 741, 167087.
[urlhttps://doi.org/10.1016/j.apsusc.2026.167087](https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2026.167087)
2. Aquino, J. C. R., et al. (2026). Effects of the Fe doping on the physical properties and LPG gas detection of Fe-doped SnO_2 films deposited by DC sputtering. *Brazilian Journal of Development*, 12(2), e85619.
[urlhttps://doi.org/10.34117/bjdv12n2-034](https://doi.org/10.34117/bjdv12n2-034)
3. Aparicio-Huacarpuma, B. D., et al. (2024). Thickness dependence of the room-

temperature ethanol sensor properties of Cu₂O polycrystalline films. Nanotechnology, 35, 325705.

url<https://doi.org/10.1088/1361-6528/ad47cc>

4. Aragón, F. F. H., et al. (2023). Cu-doped SnO₂ nanoparticles: size and antibacterial activity investigations. RSC Adv., 13, 28482.

url<https://doi.org/10.1039/D3RA05089K>

Caracterización multitécnica de relaves mineros de la región central del Perú para la recuperación de metales estratégicos en el marco de la economía circular

S.M. Espinoza; J. N. Sanchez Burgos; A. Bustamante; J.C. Gonzalez

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

La gestión sostenible de los residuos mineros constituye uno de los principales desafíos ambientales y tecnológicos del Perú, debido a la existencia de numerosos pasivos ambientales que representan riesgos para los ecosistemas y las poblaciones cercanas. Sin embargo, estos materiales también constituyen una fuente potencial de metales estratégicos y materias primas secundarias que pueden ser reincorporadas a la cadena productiva bajo un enfoque de economía circular.

En este contexto, se presentan los avances del proyecto PROCENCIA “Recuperación de valores metálicos a partir de residuos mineros con riesgo ambiental, promoviendo la sostenibilidad en la región central del Perú”, cuyo objetivo es evaluar el potencial de valorización de relaves mineros mediante una caracterización físico-química y mineralógica integral. El estudio comprende seis muestras ambientales procedentes de la región central del país, analizadas mediante Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES), Microscopía Electrónica de Barrido con Espectroscopía de Energía Dispersiva (SEM-EDS) y Difracción de Rayos X (DRX).

Los resultados evidencian una importante diversidad mineralógica, identificándose matrices dominadas por cuarzo, calcita, pirita, muscovita, jarosita, ankerita y diversos sulfatos secundarios de hierro y aluminio. Asimismo, se detectaron concentraciones significativas de hierro, calcio, azufre, plomo, zinc, plata y arsénico, cuya distribución y asociación mineralógica fueron determinadas mediante la integración de las técnicas analíticas empleadas.

La correlación entre los resultados químicos, microestructurales y cristalográficos permitió validar los modelos mineralógicos propuestos e identificar materiales con elevado potencial para procesos de recuperación de metales y valorización de residuos. Los hallazgos constituyen una base científica para el diseño de estrategias de aprovechamiento sostenible de relaves mineros, contribuyendo simultáneamente a la mitigación de impactos ambientales y a la generación de nuevas fuentes de recursos minerales en el marco de la economía circular.

Palabras Claves: relaves mineros, economía circular, metales estratégicos, ICP-OES, SEM-EDS, difracción de rayos X, valorización de residuos, sostenibilidad ambiental.

Correspondiente autor: espinozas@unmsm.edu.pe

Referencias:

1. Brandenburg, K., & Putz, H. (2025). Match! - Phase Identification from Powder Diffraction, Version 4.2. Crystal Impact.
url<https://www.crystalimpact.com/match>
2. Dyar, M. D., et al. (2006). Mössbauer spectroscopy of earth and planetary materials. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 34, 83–125.
url<https://doi.org/10.1146/annurev.earth.34.031405.125049>
3. Greenberg, R. R., et al. (2011). Neutron activation analysis: A primary method of measurement. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, 66(3–4), 193–241.
url<https://doi.org/10.1016/j.sab.2010.12.012>
4. Sami, M., & El Bilali, L. (2022). Environmental mineralogy and geochemistry of mining tailings: A review. *Minerals*, 12(10), 1265.
url<https://doi.org/10.3390/min12101265>

EJE TEMÁTICO

INGENIERÍA BIOMÉDICA, CIENCIAS DE LA SALUD Y TECNOLOGÍAS MÉDICAS

Nanomecánica de la unión de anticuerpos y nanocuerpos a variantes del SARS-CoV-2 mediante el enfoque GMMartini

Adolfo Poma Bernaola

Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences

La aproximación GMMartini 3 [1], mejorada mediante mapas de contactos del grupo de contactos proteicos derivados de simulaciones atómicas de dinámica molecular. Esta metodología permite explorar de manera eficiente el paisaje conformacional y la dinámica a largo plazo de sistemas biomoleculares de gran tamaño. Este marco computacional resulta particularmente útil para estudiar interacciones huésped-patógeno y ha sido aplicado para revelar los movimientos dinámicos de dominios clave del ectodominio de la proteína espiga del SARS-CoV-2, así como las propiedades nanomecánicas de un nanocuerpo de alta potencia [3]. Utilizando este enfoque, realizamos un análisis nanomecánico comparativo de variantes del SARS-CoV-2 (WT, BA.4 y JN.1) en complejo con tres anticuerpos (PDI-231, S2X259 y R1-32) y tres nanocuerpos (R14, C1 y n3113.1). Nuestras simulaciones muestran que los complejos con anticuerpos resisten las fuerzas mecánicas mediante rutas de ruptura asimétricas, en las que la cadena pesada domina la transmisión de fuerzas mientras que la cadena ligera proporciona una estabilización secundaria. En contraste, los nanocuerpos se disocian mediante un mecanismo de desacoplamiento tipo cuerpo rígido, con una propagación directa de las fuerzas aplicadas. En ambos sistemas, las regiones 438–507 y 516–529 de la proteína S emergen como puntos recurrentes de debilidad mecánica, modulados por las mutaciones presentes en las distintas variantes [4]. En conjunto, demostramos que la estabilidad mecánica de los complejos proteicos virales complementa la afinidad de unión como descriptor del reconocimiento inmunológico y proporciona principios de diseño para el desarrollo de terapias basadas en anticuerpos más robustas frente a la continua evolución de las variantes virales.

Palabras Claves: Dinámica molecular, Simulaciones de grano grueso, Proteínas, Diseño de anticuerpos.

Correspondiente autor: apoma@ippt.pan.pl

Referencias:

1. Souza, P., et al. (2025). Nat. Commun., 16, 4051.
2. Olivos-Ramirez, G. E., et al. (2025). An optimized contact map for GMMartini 3 enabling conformational changes in protein assemblies, Biophys.
3. Cofas-Vargas, L. F., et al. (2024). Nanoscale, 16, 18824–18834.
4. Cofas-Vargas, L. F., et al. (2026). Phys. Chem. Chem. Phys., 28, 9159–9171.

MHUTEMP: Sistema IoT de código abierto para el monitoreo confiable y trazable de temperatura y humedad en tiempo real en bancos de sangre hospitalarios

Carlos Lon Kan Prado

Universidad Autónoma del Perú

La conservación de bolsas de sangre en los bancos de sangre hospitalarios requiere mantener de forma estricta y continua un rango de temperatura entre 2 °C y 6 °C. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de refrigeración utilizados en establecimientos de salud públicos carecen de mecanismos integrados de registro histórico y monitoreo remoto, dependiendo de registros manuales realizados por el personal, lo que incrementa el riesgo de errores humanos y retrasa la detección de anomalías.

Con el propósito de superar estas limitaciones, este trabajo presenta MHUTEMP, un sistema IoT de bajo costo y código abierto diseñado para el monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad en refrigeradoras utilizadas para la conservación de componentes sanguíneos. MHUTEMP integra un microcontrolador ESP8266, un sensor DS18B20 para la medición de temperatura interna y un sensor DHT22 para la medición de temperatura y humedad ambiental. Los datos capturados por los sensores son visualizados localmente mediante una pantalla OLED de 1.3 pulgadas y transmitidos mediante WebSocket a un servidor Node.js. Posteriormente, la información es almacenada en una base de datos MongoDB y presentada en una interfaz web desarrollada con Next.js, la cual proporciona paneles de monitoreo en tiempo real y visualizaciones históricas.

El sistema fue calibrado oficialmente por el laboratorio Test y Control S.A.C., acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025. El certificado de calibración obtenido valida las mediciones de temperatura y humedad mediante la determinación de incertidumbres y factores de corrección trazables a patrones nacionales. Los resultados obtenidos demuestran que MHUTEMP cumple con los requisitos de precisión exigidos en aplicaciones clínicas relacionadas con la cadena de frío, evidenciando además el potencial de las soluciones IoT de código abierto para fortalecer la gestión operativa en instituciones de salud, especialmente en contextos con recursos limitados.

Palabras Claves: Internet de las Cosas (IoT), monitoreo en tiempo real, código abierto, ESP8266, banco de sangre, cadena de frío hospitalaria.

Correspondiente autor: carlos.prado@autonoma.pe

Referencias:

1. World Health Organization (WHO), Guidelines on the Use of Vaccines and Temperature Monitoring Equipment for the Immunization Supply Chain, 2015.

2. American Association of Blood Banks (AABB), Standards for Blood Banks and Transfusion Services, 32nd ed., 2020.
3. Ministerio de Salud del Perú, Norma Técnica de Salud para la Organización y Funcionamiento de Bancos de Sangre, RM N.º 516-2011/MINSA, 2011.
4. D. Giusto, A. Iera, G. Morabito, and L. Atzori, The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications. Springer.

EJE TEMÁTICO

CIENCIA DE DATOS, MODELADO Y SIMULACIÓN EN INGENIERÍA

Variabilidad Espacio-Temporal del Perfil Vertical del Viento en las Regiones Costeras de Perú

David Correa-Chilón

FISMATLAB SAC

El estudio de la estructura dinámica de la atmósfera baja en el litoral peruano es fundamental para comprender los patrones climáticos locales e identificar zonas de disponibilidad de energía eólica. Esta investigación analiza la variabilidad espacio-temporal del perfil vertical del viento en las regiones costeras de Perú, a través del procesamiento de datos de reanálisis meteorológico de alta resolución espacial y temporal (ERA5), se evaluó el comportamiento de la velocidad y dirección del viento en diferentes zonas latitudinales, con énfasis en las fluctuaciones diurnas (brisas marina-terrestre) y estacionales. Los resultados muestran una marcada dependencia latitudinal y estacional en el perfil del viento, influenciada directamente por la intensidad del Anticiclón del Pacífico Sur y los gradientes térmicos océano-continente.

Palabras Claves: Perfil vertical del viento, Modelado Atmosférico, Región costera peruana, Ciencia de datos climáticos.

Correspondiente autor: david.correa@gmail.com

Referencias:

1. Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Q J R Meteorol Soc., 146, 1999–2049.
url<https://doi.org/10.1002/qj.3803>
2. Hersbach, H., et al. (2024). The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 150(764), 4014–4048.
url<https://doi.org/10.1002/qj.4803>

PANELISTAS

RESÚMENES DE PÓSTERES

EJE TEMÁTICO

CIENCIA DE DATOS, MODELADO Y SIMULACIÓN EN INGENIERÍA

Análisis de salinidad del suelo costero usando sensores hiperespectrales satelitales

Quispe Alonzo

UNTELS ; 2423090512@untels.edu.pe

Asesor: José Antonio Manco Chavez (jmanco@untels.edu.pe)

Desarrollo de un sistema computacional y satelital para la detección espacio-temporal de la salinidad agrícola en el Bajo Piura utilizando imágenes de Sentinel-2 procesadas en Google Earth Engine y Google Colab. El ecosistema automatiza en pocos segundos el mapeo de zonas críticas degradadas mediante el cálculo de índices espectrales (SI, NDVI, NDWI) y el entrenamiento de algoritmos clásicos y de Machine Learning Cuántico (QSVM). El sistema destaca por optimizar la precisión en la reducción de falsos positivos y por estructurar la información con sus coordenadas y nivel de severidad (Bajo, Medio, Alto), asegurando la trazabilidad analítica del terreno afectado.

Palabras Claves: Sensores Hiperespectrales, Salinidad del Suelo, Machine Learning Cuántico (QSVM), Google Earth Engine, Sentinel-2, Trazabilidad Analítica, Bajo Piura.

Correspondiente autor: 2423090512@untels.edu.pe

Referencias:

1. Xu, Y., et al. (2026). A Thresholded NDVI-AUC Metric from Multi-Source Optical Time Series for Mapping Surface Soil Salt Content in Vegetated Coastal Areas. *Remote Sensing*, 18(10), 1522.
2. Romero, J. A., et al. (2025). Uso de Google Earth Engine y Sentinel-2 para el monitoreo automatizado de variables e índices espectrales en suelos agrícolas. *Revista Latinoamericana de Teledetección y SIG*, 12(1), 45-58.
3. Zhao, L., et al. (2026). An Explainable AutoML Framework for Soil Salinity Mapping Using Multi-Source Data in an Arid Irrigated District. *Geoderma*, 442, 116-129.
4. Delgado, M. & Silva, R. (2024). Modelamiento predictivo e introducción de algoritmos de Machine Learning Cuántico (QSVM) aplicados a la clasificación de datos ambientales terrestres. *Inteligencia Artificial Aplicada*, 18(2), 89-102.

Predicción de incendios forestales amazónicos mediante inteligencia artificial e imágenes satelitales Landsat

Jimena Felicita Puchuri Arévalo

UNTELS ; Asesor: José Antonio Manco Chávez (jmanco@untels.edu.pe)

El presente trabajo desarrolla un modelo de predicción de incendios forestales para la provincia de Coronel Portillo, Perú, mediante el uso de imágenes satelitales Landsat y algoritmos de Machine Learning. El sistema emplea índices espectrales (NBR, NDWI, NDVI y LST) extraídos de imágenes correspondientes al período 2000-2025, los cuales son procesados mediante un modelo Random Forest para estimar la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. Los resultados obtenidos alcanzan una exactitud del 89.5 % y un AUC de 0.93, permitiendo generar mapas de riesgo clasificados en niveles bajo, medio y alto. La metodología fue desarrollada íntegramente con herramientas de código abierto como Google Earth Engine y Python, ofreciendo una solución reproducible para fortalecer la gestión ambiental y los sistemas de alerta temprana en la Amazonía peruana.

Palabras clave: Incendios forestales, Machine Learning, Random Forest, Landsat, Google Earth Engine, NDVI, NDWI, NBR, LST, Amazonía peruana, Coronel Portillo, Teledetección, Sistemas de Alerta Temprana.

Autor correspondiente: 2413010811@untels.edu.pe

Referencias:

1. Qayyum, F., Samee, N. A., Alabdulhafith, M., Aziz, A., & Hijjaw, M. (2023). A brief review of machine learning algorithms in forest fires science. *Applied Sciences*, 13(14), 8275.
2. Sulova, A., & Arsanjani, J. J. (2024). Spatial analysis and machine learning prediction of forest fire susceptibility: A comprehensive approach for effective management and mitigation. *Science of The Total Environment*, 926, 171754.
3. Vidal, A., Morales, T., & Wu, S. (2024). Advancements in artificial intelligence applications for forest fire prediction. *Forests*, 16(4), 704.
4. Zhang, Y., Li, M., Wang, L., & Shi, Y. (2025). Prediction of forest fire susceptibility using machine learning tools in the Triunfo do Xingu Environmental Protection Area, Amazon, Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 149, 105288.

Evaluación de cambios climáticos en el Santuario Nacional Ampay - Apurímac mediante series temporales de imágenes satelitales

Romero Lucia

UNTELS Asesor: José Antonio Manco Chávez (jmanco@untels.edu.pe)

El presente trabajo evalúa los cambios climáticos en el Santuario Nacional Ampay, Apurímac, Perú, mediante el análisis de series temporales de imágenes satelitales Sentinel-2 del período 2016-2025. La investigación emplea técnicas de teledetección para calcular los índices espectrales NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada) y NDSI (Índice de Nieve de Diferencia Normalizada), con el fin de analizar las variaciones en la cobertura vegetal y la superficie cubierta por nieve y hielo. El procesamiento de las imágenes se realizó utilizando Python y herramientas de procesamiento de imágenes satelitales. Los resultados evidenciaron fluctuaciones en la cobertura vegetal y una tendencia de disminución de la cobertura de nieve y hielo durante el período de estudio. Estos hallazgos contribuyen al monitoreo ambiental y a la comprensión de los efectos del cambio climático en el Santuario Nacional Ampay.

Palabras clave: Cambio climático, imágenes satelitales, Sentinel-2, series temporales, teledetección, NDVI, NDSI, cobertura vegetal, nieve y hielo, Python, Santuario Nacional Ampay, Apurímac.

Correspondiente autor: 2423010833@untels.edu.pe

Referencias:

1. Peña Quiñones, A. J., Arce Barboza, B. A., Ayarza Moreno, M. Á., & Lascano Aguilar, C. E. (2010). Simulación de los requerimientos hídricos de pasturas en un escenario de cambios climáticos generados con análisis espectral singular.
2. Pérez-Rodríguez, S. A., Álvarez-Alvarado, J. M., Rodríguez-Resendiz, J., Córdova-Esparza, D.-M., & Romero-González, J.-A. (2025). Avances en data augmentation para series de tiempo meteorológicas: Una revisión sistemática. *Congreso Estudiantil de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería y Tecnología*, UNAM.
3. Lage, F. J., Cetrangolo, P. G., & Cataldi, Z. (2012). Aplicación de las series de tiempo para la predicción de temperaturas. *XII Safety, Health and Environment World Congress*, pp. 599-603, São Paulo.
4. Zuluaga Gómez, O. A., Patiño Quinchía, J. E., & Valencia Hernández, G. M. (2021). Modelos implementados en el análisis de series de tiempo de temperatura superficial e índices de vegetación: Una propuesta taxonómica en el contexto de cambio climático global. *Revista de Geografía Norte Grande*, 78, 323-344.

Estudio del fenómeno El Niño mediante variaciones térmicas observadas satelitalmente

Latorre Diego

UNTELS ; Asesor: José Antonio Manco Chavez (jmanco@untels.edu.pe)

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar las variaciones de la temperatura superficial del mar (Sea Surface Temperature, SST) en la región Niño 1+2 mediante el uso de imágenes satelitales y herramientas de procesamiento geoespacial, utilizando como fuente de información el conjunto de datos NOAA Climate Data Record Optimum Interpolation Sea Surface Temperature Version 2.1 (NOAA/CDR/OISST/V2_1), procesado a través de la plataforma Google Earth Engine. Se realizaron mapas temáticos, análisis comparativos, estadísticas descriptivas, series temporales, un heatmap de la variación térmica y un análisis exploratorio de tendencia histórica para el período 1990-2025. Los resultados evidenciaron un incremento significativo de la temperatura superficial del mar en diciembre de 2023 respecto a diciembre de 2022, consistente con el desarrollo del fenómeno El Niño. Las series temporales y el heatmap permitieron identificar la evolución de la SST y los periodos de mayor calentamiento oceánico, mientras que el análisis de tendencia sugirió un comportamiento ascendente de la temperatura superficial del mar a largo plazo.

Palabras clave: Fenómeno El Niño, ENSO, temperatura superficial del mar, SST, región Niño 1+2, Google Earth Engine, imágenes satelitales, teledetección, NOAA OISST, monitoreo climático.

Correspondiente autor: 2423010427@untels.edu.pe

Referencias:

1. Lubis, M. Z., Simanjuntak, A. V., Arnold, E. E. B., & Hu, S. (2026). The Pacific Ocean decadal satellite data analysis and ENSO events connectivity to the Halmahera Sea. *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences*, 29(1), 44-59.
2. Sanabria, J., Neukom, R., Llacza, A., Salzmann, N., & Calanca, P. (2025). Representation of extreme El Niño events and associated atmospheric moisture flux divergence in the central-eastern tropical Pacific in a CMIP6 model ensemble. *Weather and Climate Extremes*, 47, 100746.
3. Yulianti, K. K., Ningsih, N. S., Rachmayani, R., & Prasetyo, E. (2025). The influence of El Niño-Southern Oscillation (ENSO) on the characteristics of tropical cyclones in Indonesia Waters. *Tropical Cyclone Research and Review*.
4. Pantoja, H. (2004). El evento El Niño-Oscilación Sur 1997-1998: su impacto en el departamento de Lambayeque (Perú). *Meteored*.

Análisis de contaminación atmosférica urbana mediante espectros satelitales en ciudades peruanas

Muñoz Josstin

UNTELS; Asesor: Manco, José (jmanco@untels.edu.pe)

La contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno (NO_2) producto de la combustión antropogénica representa un desafío crítico para la salud pública urbana. Para superar las limitaciones logísticas de las estaciones de monitoreo terrestre, el presente estudio utiliza la teledetección satelital mediante el instrumento espectrométrico OMI (misión Aura) para evaluar la calidad del aire a gran escala. El objetivo es comparar la densidad de la columna troposférica de NO_2 entre escenarios geográficos contrastantes: una metrópoli costera y una ciudad altoandina. Desde la perspectiva de la Física Moderna, la metodología se fundamenta en los principios de interacción luz-materia. Los sensores espaciales captan la radiación solar retro-difundida, detectando la absorción de fotones por las moléculas de NO_2 en el espectro visible y ultravioleta. Mediante la aplicación de ecuaciones fundamentales, específicamente la Ley de Beer-Lambert, se cuantifica la atenuación de la luz incidente. Este modelo físico permite calcular con altísima precisión las concentraciones de gases, evidenciando cómo la densidad atmosférica y la altitud influyen en la retención de contaminantes.

Identificación de hotspots de contaminación minera mediante teledetección satelital y simulación cuántica basada en qubits en La Pampa, Madre de Dios

Edinson Eduardo Perez Olaya
UNTELS

Este proyecto aborda la grave problemática de la degradación ambiental provocada por la actividad minera en La Pampa (Madre de Dios, Perú), proponiendo una metodología innovadora que integra la teledetección tradicional con herramientas de computación cuántica para mapear puntos críticos (hotspots) de contaminación.

Palabras Claves: Teledetección, simulación cuántica, qubits, Sentinel-2, NDWI, BSI, NDVI.

Correspondiente autor: 2423110101@untels.edu.pe

Referencias:

1. Asner, G. P., Llactayo, W., Tupayachi, R., & Ráez Luna, E. (2013). Elevated rates of gold mining in the Amazon revealed through high-resolution monitoring. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(46), 18454-18459.
2. Song, X., Song, W., Gu, H., & Li, F. (2020). Remote sensing in mining-related eco-environmental monitoring and assessment: Progresses and challenges. *Remote Sensing*, 12(21), 3520.
3. Sebastianelli, A., Zaidenberg, D. A., Spiller, D., Le Saux, B., & Ullo, S. L. (2022). On circuit-based hybrid quantum neural networks for remote sensing imagery classification. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 15, 565-580.

Modelado híbrido clásico-cuántico para la detección de anomalías hídricas mineras en el río Mantaro mediante Sentinel-2 y Machine Learning Cuántico

Jeycob Antonio Mendez Calcina
UNTELS

El póster presenta una investigación enfocada en la optimización del modelado de zonas de impacto minero, específicamente en el entorno de La Oroya (Río Mantaro), utilizando un enfoque tecnológico de vanguardia que combina herramientas geoespaciales clásicas con computación cuántica.

Palabras Claves: Modelamiento híbrido, computación cuántica.

Correspondiente autor: 2423010896@untels.edu.pe

Referencias:

1. Biamonte, J., Wittek, P., Pancotti, N., Rebentrost, P., Wiebe, N., & Lloyd, S. (2017). Quantum machine learning. *Nature*, 549(7671), 195-202.
2. Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18-27.

Análisis de salinidad del suelo costero usando sensores hiper espectrales satelitales

Alonzo Nilton Quispe Tinco
UNTELS

La salinización de los suelos costeros representa un problema crítico para la agricultura y el equilibrio ecológico en las regiones áridas. Este estudio desarrolla un análisis riguroso de la salinidad superficial del suelo empleando sensores hiperespectrales a bordo de plataformas satelitales de última generación. A diferencia de los sensores multiespectrales convencionales, la tecnología hiperespectral captura cientos de bandas continuas estrechas, lo que permite identificar firmas espectrales específicas asociadas con diferentes sales y costras salinas. La metodología implementada abarca el procesamiento radiométrico y la corrección atmosférica de las imágenes, seguido de la aplicación de índices de salinidad y algoritmos de inversión para mapear la degradación del suelo con alta precisión espacial, sirviendo como herramienta clave para la planificación agrícola sostenible.

Palabras Claves: Satélites, sensores hiperespectrales, salinidad, suelo costero.

Correspondiente autor: 2423090512@untels.edu.pe

Simulación del rendimiento de máquinas térmicas: Análisis de irreversibilidad y comparación de ciclos

Danae Harumi Rojas Afán
UNTELS

Las máquinas térmicas constituyen la base de los sistemas de generación eléctrica y transporte a nivel mundial; sin embargo, su rendimiento real se encuentra muy por debajo del límite teórico establecido por la Segunda Ley de la Termodinámica, debido a las irreversibilidades presentes en todo proceso físico real. Este trabajo tiene como objetivo simular y comparar el funcionamiento de los ciclos termodinámicos de Carnot, Otto y Diesel, evaluando el impacto de dichas irreversibilidades sobre la eficiencia térmica, el calor rechazado y la producción de entropía, con especial atención al contexto del transporte urbano de Lima.

Palabras Claves: máquinas térmicas, irreversibilidad, ciclo de Carnot, ciclo Otto, ciclo Diesel, eficiencia térmica.

Correspondiente autor: 2513010034@untels.edu.pe

Referencias:

1. Bejan, A. (2016). Advanced Engineering Thermodynamics, 4th ed. Wiley.
2. Cengel, Y. A. y Boles, M. A. (2020). Thermodynamics: An Engineering Approach, 9th ed. McGraw-Hill.
3. Chen, L. y Sun, F. (2004). Advances in Finite Time Thermodynamics: Analysis and Optimization. Nova Science.
4. Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D. y Bailey, M. B. (2018). Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 9th ed. Wiley.

Detección híbrida cuántica-clásica de minería sospechosa en imágenes satelitales

Piero Jair Sánchez Gordillo

UNTELS

El presente trabajo desarrolla una propuesta exploratoria para la detección de cambios bruscos asociados a minería sospechosa mediante imágenes satelitales Sentinel-2 y un modelo híbrido clásico-cuántico. El estudio se enfoca en la región de Madre de Dios, una zona afectada por actividades mineras informales que generan alteraciones visibles en la cobertura superficial.

Palabras Claves: Computación cuántica, DCT, Swap test, wavelet, superposición cuántica, imágenes satelitales.

Correspondiente autor: 2007.piero.sanchez

Referencias:

1. Caballero Espejo, J., Messinger, M., Román-Dañobeytia, F., Ascorra, C., Fernandez, L. E., & Silman, M. (2018). Deforestation and forest degradation due to gold mining in the Peruvian Amazon. *Remote Sensing*, 10(12), 1903.
2. Dethier, E. N., Silman, M. R., Fernandez, L. E., et al. (2023). Operation Mercury: Impacts of national-level armed forces intervention. *Conservation Letters*, 16(5), e12978.
3. Otgonbaatar, S., & Kranzlmüller, D. (2024). Exploiting the quantum advantage for satellite image processing. *IEEE Transactions on Quantum Engineering*, 5, 3100309.
4. Arai, K. (2021). Change detection method with multi-temporal satellite images based on wavelet decomposition. *IJACSA*, 12(3).

Análisis y Simulación Computacional de Ondas Estacionarias: Modelamiento de variables mecánicas en medios confinados

Adriana Jossymar Torres Meneses
UNTELS

Este informe universitario trata sobre el diseño y la evaluación de un simulador digital desarrollado en Python, cuyo objetivo es estudiar cómo se forman y se comportan las ondas estacionarias en una cuerda sujeta por ambos extremos. En lugar de usar un laboratorio físico tradicional, utiliza la física computacional para recrear un entorno matemático perfecto y libre de errores.

Palabras Claves: Ondas Estacionarias, simulación, Python.

Correspondiente autor: 2513110255@untels.edu.pe

Referencias:

1. Jimenez-Carballo, C. A. (2018). Ondas estacionarias. Escuela de Física, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Repositorio TEC.

Detección de Pérdida de Masa de Hielo en el Nevado Coropuna mediante Interpretación Probabilística de Funciones de Onda (1990–2025))

Sheril Yorhyna Huanaco Salas; Jose Antonio Manco
Chávez; Daniel Enrique Terrones Rojas
UNTELS

El estudio analiza la pérdida de masa glaciar del Nevado Coropuna el glaciar más extenso del Perú durante el período 1990-2025, empleando una metodología basada en teledetección satelital (imágenes Landsat) e interpretación probabilística de funciones de onda (wavelets).

Palabras Claves: Nevado Coropuna, retroceso glaciar, análisis wavelet, probabilística, Landsat.

Correspondiente autor: 2413010524@untels.edu.pe

Referencias:

1. Marinque, N. M., Huggel, C., & Salzmann, N. (2018). Improved estimates of glacier change rates at Nevado Coropuna Ice Cap, Peru. *Journal of Glaciology*, 64(245), 1-12.
2. Silverio, W., & Jaquet, J.-M. (2012). Multi-temporal and multi-source cartography of the glacial cover of Nevado Coropuna. *International Journal of Remote Sensing*, 33(18), 5876-5895.
3. Lu, Y. (2022). Probabilistic wavelet methods in environmental time series analysis. *Environmental Modelling & Software*, 147, 105238.
4. Vuille, M., et al. (2018). Climate change and tropical glaciers: Recent trends and future projections. *Earth-Science Reviews*, 176, 1-11.

EVALUACIÓN DE REDES NEURONALES POR RETROPROPAGACIÓN PARA PREDECIR EVENTOS SÍSMICOS EN EL PERÚ

Ignacio Rueda, Janett Julca, Rosasco Diego
UNTELS

El Perú se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la implementación más eficaz de modelos de redes neuronales por retropropagación para la predicción de la magnitud de eventos sísmicos utilizando registros históricos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) correspondientes al periodo 1960-2023.

Palabras Claves: Redes neuronales, sismos, retropropagación, inteligencia artificial, predicción sísmica.

Correspondiente autor: 823110062@untels.edu.pe

Referencias:

1. Ripley, B. D. (1996). Pattern Recognition and Neural Networks. Cambridge University Press.
2. Perol, T., Gharbi, M., and Denolle, M. (2018). Convolutional neural network for earthquake detection and location. *Science Advances*, 4(2), e1700578.
3. Haykin, S. (1999). Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Macmillan.
4. Bishop, C. M. (1995). Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford University Press.

Sistema Inteligente Basado en Redes Neuronales Convolucionales para la Clasificación y Recuperación Automática de Contenidos Pastorales

Ruiz Collado Gerardina Yraida / Julca Flores Janett Deysi
IE Francisco Bolognesi N.º 6064 / UNTELS

La presente investigación tuvo como objetivo implementar un sistema inteligente basado en Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para optimizar la clasificación y recuperación automática de contenidos pastorales digitales. El modelo alcanzó un Accuracy de 96.2 %, demostrando alta confiabilidad y reduciendo drásticamente los tiempos de búsqueda y gestión documental.

Palabras Claves: Redes Neuronales Convolucionales, Inteligencia Artificial, Gestión Documental, Recuperación de Información.

Correspondiente autor: 2017220021@untels.edu.pe

Referencias:

1. Khan, A., Sohail, A., Zahoor, U., & Qureshi, A. S. (2023). A survey of the recent architectures of deep convolutional neural networks. *Artificial Intelligence Review*, 56(6), 5455-5516.
2. Mitra, B., & Craswell, N. (2023). Neural information retrieval: Recent advances and future directions. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 17(1), 1-150.
3. Parra-Amaya, E. M., et al. (2024). Technological development of functionalities with convolutional neural networks for intelligent document management. *Informador Técnico*, 88(1), 56-76.

Pantalla inteligente tipo espejo con asesor virtual (IA) de estilo

Yaysumi Aracely Almenara Salazar, Jimena Felicita
Puchuri Arevalo, Janett Deisy Julca Flores
UNTELS

El presente estudio tuvo como objetivo diseñar y construir un prototipo de espejo inteligente capaz de analizar emociones y brindar recomendaciones personalizadas de imagen mediante inteligencia artificial y visión computacional. El prototipo tecnológico utiliza Python, OpenCV y un módulo de reconocimiento de expresiones faciales (FER).

Palabras Claves: dibujo técnico, AutoCAD, inteligencia artificial, espejo inteligente, modelado 3D.

Correspondiente autor: 2413051037@untels.edu.pe

Referencias:

1. Jiang, Q., Chen, L.-C., & Zhang, J. (2019). Perception and Preference Analysis of Fashion Colors: Solid Color Shirts. *Sustainability*, 11(8), 2405.
2. Durrani, M., & Niinimäki, K. (2023). Color Matters: An Exploratory Study on the Role of Color on Clothing Consumption Choices. *Clothing Cultures*, 8(2), 219-241.
3. Patricia G. (2018). Dispositivo espejo interactivo para asesoramiento de imagen y estilo personal (Patente española N.º ES 1219087 U).

Predicción de incendios forestales amazónicos mediante inteligencia artificial y imágenes satelitales

Jimena Felicita Puchuri Arevalo, José Antonio Manco
Chávez
UNTELS

Se construyó un modelo de predicción de incendios forestales para la provincia de Coronel Portillo usando imágenes Landsat del período 2000-2025 y el algoritmo Random Forest. El modelo acertó en casi nueve de cada diez casos, con una sensibilidad del 83,1 % y un AUC de 0,93.

Palabras Claves: incendios forestales, Amazonía peruana, teledetección, Landsat, Random Forest.

Correspondiente autor: 2413010811@untels.edu.pe

Referencias:

1. Cáceres, Z., & MapBiomass Perú. (2024). Perú: récord histórico de incendios forestales en el país durante 2024. *Ecoticias*.
2. Qayyum, F., Samee, N. A., et al. (2023). A brief review of machine learning algorithms in forest fires science. *Applied Sciences*, 13(14), 8275.
3. Sulova, A., & Arsanjani, J. J. (2024). Spatial analysis and machine learning prediction of forest fire susceptibility. *Science of The Total Environment*, 926, 171754.
4. Vidal, A., Morales, T., & Wu, S. (2024). Advancements in artificial intelligence applications for forest fire prediction. *Forests*, 16(4), 704.

EJE TEMÁTICO

EDUCACIÓN CIENTÍFICA, FORMACIÓN EN INGENIERÍA Y DIVULGACIÓN

Evaluación de degradación del suelo por extracción intensiva mediante sensores de microondas satelitales

Meza Mamani Juan Diego, Pupe Guerrero Enrique
Valentino
UNTELS

La degradación del suelo en la Amazonía peruana a causa de la extracción intensiva de recursos representa una amenaza crítica para la biodiversidad y la sostenibilidad ecológica. Este proyecto de investigación plantea un marco de análisis avanzado utilizando sensores de microondas satelitales, los cuales permiten penetrar la cobertura nubosa persistente de la región y capturar variaciones en la rugosidad y humedad del terreno. El núcleo de la propuesta metodológica radica en la comparación y evaluación de enfoques tradicionales basados en la física clásica y la computación convencional, frente a las nuevas fronteras de la física moderna y el procesamiento de datos geospaciales mediante algoritmos de computación cuántica. Con esto, se busca mejorar significativamente la precisión y la anticipación temporal en la detección de la pérdida de calidad del suelo.

Palabras Claves: Sensores de microondas satelitales, degradación del suelo, Amazonía, computación cuántica.

Correspondiente autor: 2423010815@untels.edu.pe

EJE TEMÁTICO

CIENCIAS DE LOS MATERIA- LES Y NANOTECNOLOGÍA

Análisis Paramétrico de la Concentración de Esfuerzos en una Placa con Discontinuidad Circular Mediante el Método de Elementos Finitos

Nicolas Silver Manco Arroyo (UPC), Jose Antonio Manco Chavez (UNTELS)

El análisis de la concentración de esfuerzos constituye un aspecto fundamental en el diseño mecánico de componentes estructurales que presentan discontinuidades geométricas, debido a que estas zonas son potenciales puntos de inicio de falla por deformación o fractura. En esta investigación se desarrolló un análisis paramétrico mediante el Método de Elementos Finitos (Finite Element Method, FEM) para evaluar la influencia del diámetro de una discontinuidad circular sobre la distribución de esfuerzos en una placa de acero ASTM A36 sometida a carga axial.

Para el desarrollo del estudio se implementó una herramienta computacional en Python basada en elementos finitos triangulares lineales (T3), permitiendo modelar el comportamiento mecánico de una placa bajo una carga de tracción de 100 kN. Se analizaron diferentes configuraciones geométricas variando el diámetro del orificio central entre 10 mm y 50 mm, evaluando la distribución de esfuerzos equivalentes de Von Mises, los factores de concentración de esfuerzos y la respuesta estructural del material. Los resultados obtenidos evidencian que el incremento del diámetro de la discontinuidad produce un aumento significativo de la concentración de esfuerzos en la vecindad del orificio, modificando el campo de tensiones y reduciendo la capacidad resistente de la placa. Asimismo, el modelo computacional desarrollado permitió identificar de manera eficiente las regiones críticas susceptibles a falla y demostró ser una herramienta confiable para estudios de sensibilidad geométrica y optimización estructural.

La metodología propuesta constituye una alternativa de bajo costo computacional para el análisis preliminar y el diseño de componentes mecánicos con discontinuidades.

Palabras Claves: Finite Elements Method (FEM), Concentración de esfuerzos, Von Mises, Análisis paramétrico.

Correspondiente autor: micolasmanco.2603@gmail.com

Referencias:

1. Misbah, M. N., Ariesta, R. C., Yulianto, T., Setyawan, D., & Putra, W. H. A. (2022). Study numerical and experimental of stress concentration factor on isotropic plate with hole. *Materials Physics and Mechanics*, 48(3), 397-406.
2. Narayana, K. B., & Sreejith, B. (2013). Three-dimensional stress concentration factor in finite width plates with a circular hole. *Scientific Research*, 4(12), 856-864.

LIBRO DE RESÚMENES CICTAI 2026

El I Congreso Internacional de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería reunió a docentes, investigadores, profesionales y estudiantes en un espacio de intercambio científico, innovación y colaboración interdisciplinaria.

Esta publicación compila los resúmenes de las investigaciones presentadas durante el encuentro académico desarrollado en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur.

Presidente del Congreso
Dr. José Antonio Manco Chávez

Fechas
25 y 26 de junio de 2026

Modalidad híbrida
Presencial y virtual

Sede
Villa El Salvador, Lima - Perú

